Manual de Implantación: Motor de Filtrado Policy Engine L7 & Resguardo Criptográfico

Especificación de Interceptación Determinista en RAM Volátil (0x00) y Emisión de Resguardos de Atestación

1. Principios de Interceptación Perimetral en Capa 7 (L7 Gateway)

El motor **Policy Engine L7 de S.A.A.R.E.** actúa como un proxy inverso de inspección previa (ex-ante) en la capa de aplicación HTTP/2 y gRPC. A diferencia de los guardarraíles estocásticos tradicionales, intercepta la trama directamente en la memoria volátil RAM antes de que alcance la VRAM de cualquier LLM o agente autónomo, garantizando un tiempo de respuesta de sub-milisegundo (< 1,16 ms) y una política estricta de **Zero-Disk Persistence**.

2. Matriz de Reglas de Filtrado y Control Sintáctico AST

Regla / Vector de Control	Mecanismo de Filtrado L7	Acción & Resguardo
Inyección AST / Tool-Calling	Parseo sintáctico ex-ante de payloads JSON/f.req. Neutralización de comandos maliciosos tipo *System Override*.	**403 FORBIDDEN** **Emisión de Resguardo**
Privacidad PII (DNI, IBAN, PAN)	Saneamiento en búfer volátil mediante regex DLP. Redacción inmediata y borrado de memoria a 0x00.	**REDACT & PASS** **Resguardo PII Clean**
Fail-Stop Logic (Kernel)	Bloqueo instantáneo ante colisiones de hash o modificación no autorizada de pesos del modelo.	**PURGA DE SESIÓN** **Resguardo Alerta CISO**

3. Estructura del Resguardo Criptográfico de Atestación (Audit Receipt)

Cada petición analizada o interceptada por el Policy Engine L7 genera automáticamente una cabecera de atestación y un resguardo en la bóveda saare_evidence_vault firmado mediante algoritmos asimétricos Ed25519 e HMAC-SHA256:

Estructura de Cabecera y Resguardo Emitido:

```
HTTP/1.1 403 Forbidden
X-SAARE-Engine-Status: INTERCEPTED_L7
X-SAARE-Block-Reason: AGENTIC_AST_INJECTION_DETECTED
X-SAARE-Latency-US: 840
X-SAARE-HMAC-Signature: e83a9f4c71b2049d5e62f3a1890123456789abcdef0123456789abcdef012345
X-SAARE-Timestamp-UTC: 2026-10-28-06:24:06Z
{ "error": "Access Denied by S.A.A.R.E. Agentic Shield",
"architecture_proof": "L7_ZERO_DISK_ISOLATION_CONFIRMED"
}
```

4. Pasos de Implantación y Despliegue en Producción

Paso 1: Desplegar la imagen de Policy Engine L7 en modo estanco (--read-only y búfer tmpfs en RAM).
Paso 2: Configurar las políticas perimetrales en packages/policies/l7_rules.json.
Paso 3: Conectar la salida de logs con el módulo saare_evidence_vault para sincronización de sellos de tiempo Safe Creative (RFC 3161).

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DE POLICY ENGINE L7
El motor de filtrado L7 cumple con los requerimientos de aislamiento ex-ante del EU AI Act y el ENS Nivel Alto.

MS3V TECHNOLOGIES S.L.
Gabinete Técnico S.A.A.R.E.
Firma Digital Ed25519: VALIDADA
Fecha: 2026-10-28 UTC